

Лекция 1. СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ/РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Способы реализации распараллеливания

Методы **параллельного программирования** – распределение программы между N **процессорными элементами (ПЭ)** в рамках одной РС. Методы **распределенного программирования** – распределение программы между N **процессами (задачами)**, который реализуются на разных рабочих станциях (РС).

При **чистом параллелизме** одновременно выполняются **части одной и той же программы**. При **распределенном программировании** параллельно выполняются **отдельные программы**, являющиеся **частями распределенного приложения**.

Параллельно выполняемые
задачи одного приложения

Физическая РС



Распределенное приложение

PC1

PC2

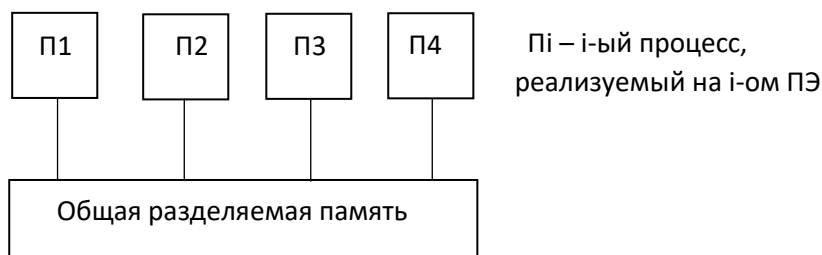
PC3



Приложение 1 реализует задачу А, приложение 2 реализует задачу В, приложение 3 реализует задачи С и D

Организация параллельных/распределенных вычислений с точки зрения модели взаимодействия процессов

1. Реализация принципа **разделения памяти** (память – ресурс, к которому реализуют доступ процессы). Т.о. процессы имеют доступ к любому участку общей памяти. **Взаимодействие процессов реализуется через общую (разделяемую) память.**



2. Реализация принципа (модели) **распределенной памяти**. Каждый процесс реализует доступ к локальной памяти. Доступ к памяти других устройств (РС) невозможен. **Взаимодействие процессов реализуется через коммуникационную среду (сеть).** Т.е. взаимодействие реализуется посредством **передачи сообщений.**

Pi – i-е приложение

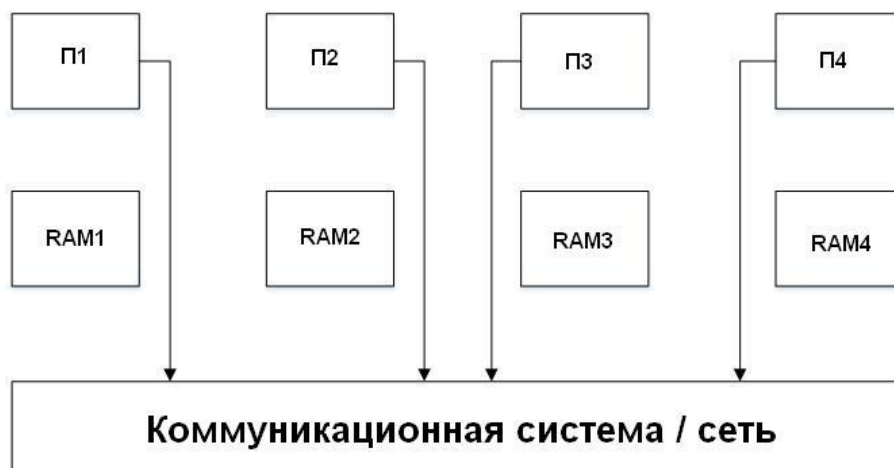
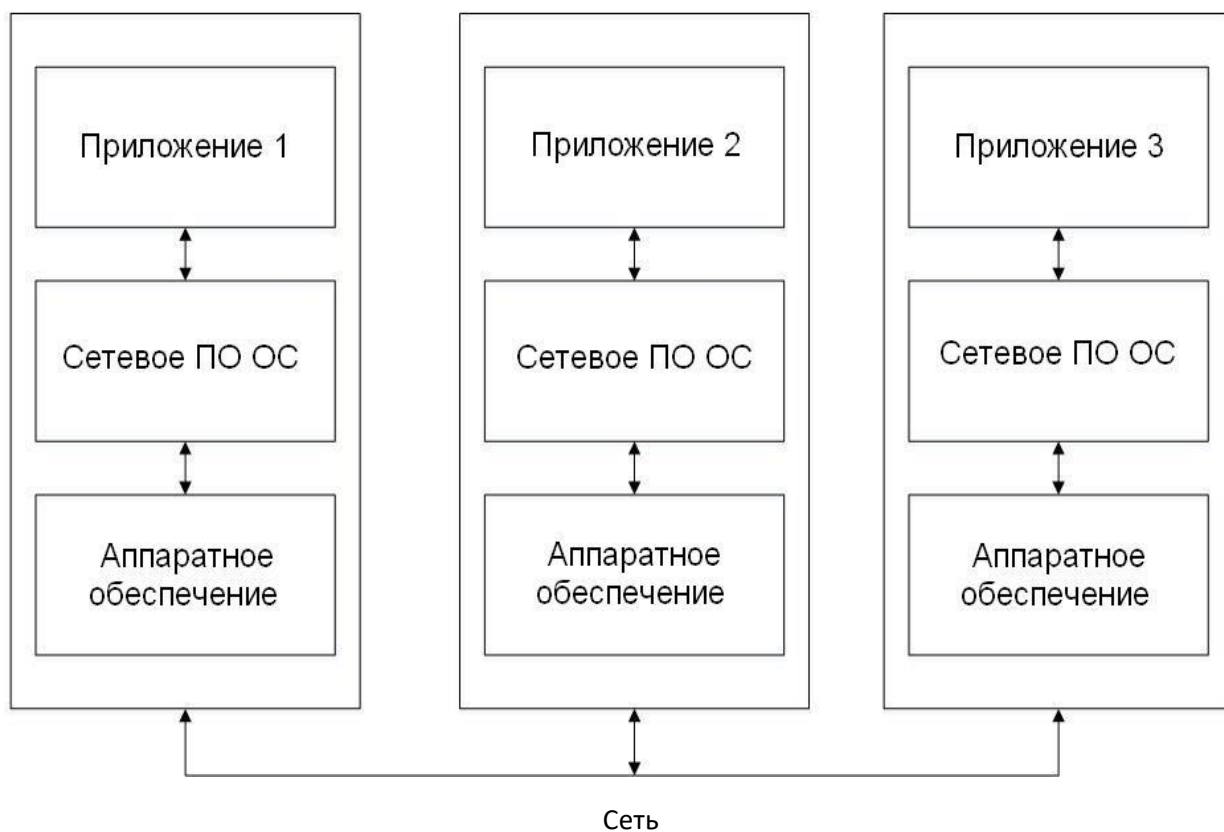


Схема непосредственного взаимодействия компонент (элементов) распределенного приложения с использованием средств ОС



Классификация схем параллелизма

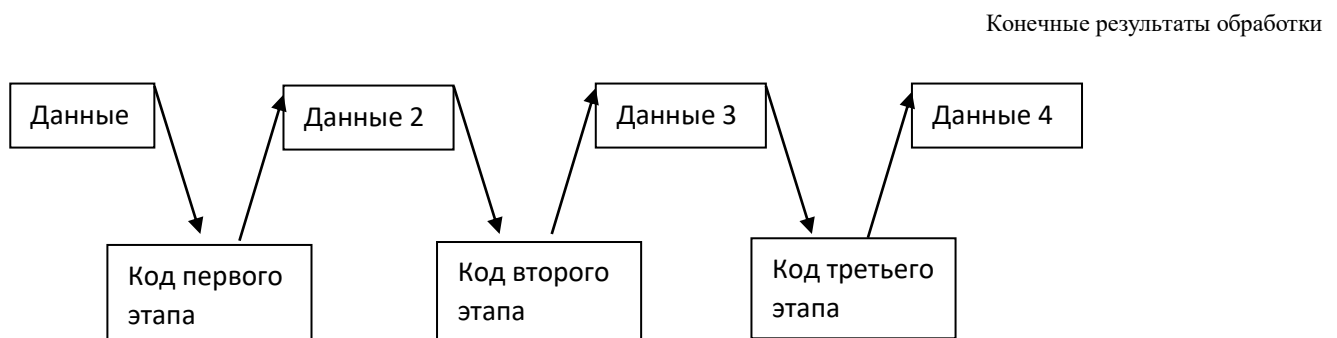
Классификация осуществляется с точки зрения анализа количества программ, одновременно воздействующих на один или несколько потоков данных.

1) MPSD (Multi Program Simple Data) – предполагает организацию конвейера программ (макроконвейера). Каждые вычислительные устройства, входящие в состав конвейера, реализует один из этапов обработки потока данных. Таким образом, на различных вычислительных устройствах одновременно выполняются преобразования одного потока данных.

Предпосылки к конвейерной обработке данных – возможность представления алгоритма в виде последовательности этапов (стадий) обработки. Результаты обработки данных предшествующего этапа являются исходными (входными) данными последующего этапа. Особенности организации конвейерной обработки:

- каждый сегмент конвейера реализует хранение кода этапов обработки, который на нем интерпретируется;
- обмен данными между вычислительными устройствами различных этапов реализуется при готовности результатов обработки на предыдущем этапе;
- обрабатываемые данные хранятся на сегменте конвейера только в течение интервала времени, равного длительности их обработки.

Схема конвейерной обработки потока данных



2) **SPMD (Simple Program Multi Data)** – одна программа – несколько потоков данных.

Схема SPMD предполагает **N копий кода** (где N – количество вычислительных устройств), **каждое ВУ интерпретирует свою копию кода** обрабатывающую строго «свои» данные (т.е. реализуется **одновременная обработка N блоков данных N копиями одной программы**).

Особенность реализации обработки в системе SPMD:

- обрабатываемые **данные являются однотипными** (на разных ВУ).
- на разных ВУ предусмотрен **одинаковый способ хранения обрабатываемых данных**;
- **различные данные, хранимые на разных ВУ** подвергаются **абсолютно одинаковой обработке**

Схема системы с одинаковой обработкой при разделении данных по ВУ (SMPD)



3) **MPMD (Multi Program Multi Data)** – **каждые ВУ интерпретирует отличную от других программу**, обрабатывая при этом **соответствующие этой программные данные**.

Схема организации MPMD систем



Архитектура аппаратных средств

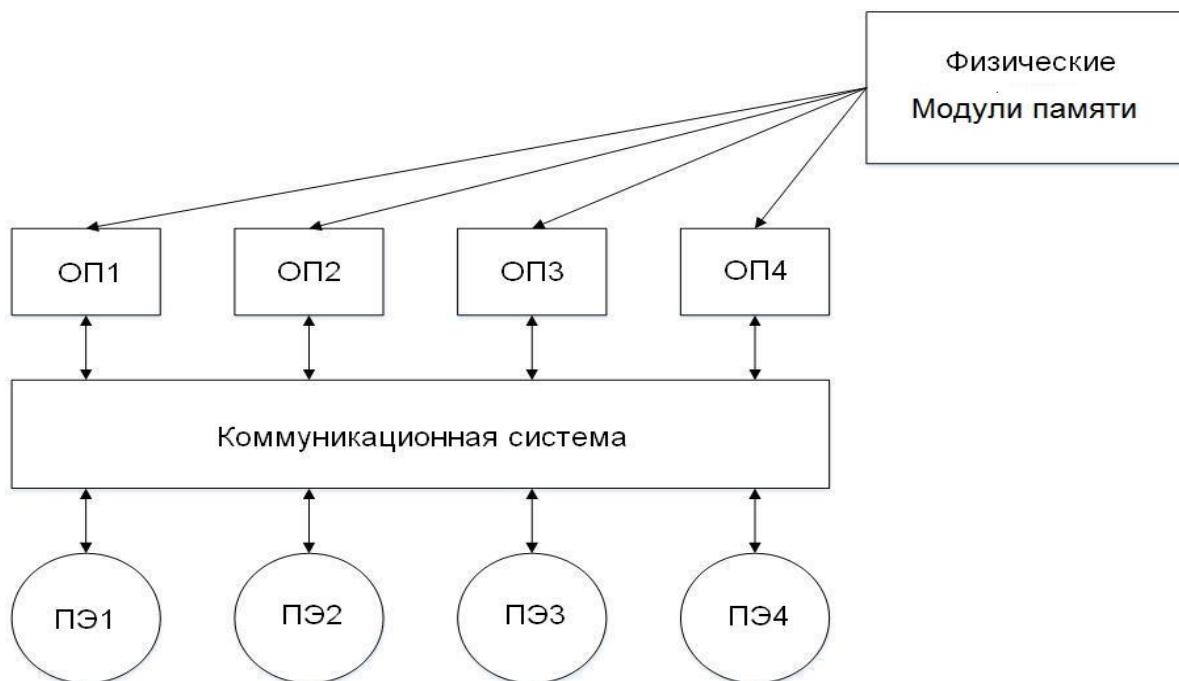
1) **Параллельные вычисления**, реализуемые **в системах с общей памятью** (вычисления, предусматривающие взаимодействие процессов с использованием общей памяти / модель взаимодействия с использованием общей памяти). Вычисления реализуются в **SMP-системах (Symmetric Multi-Processing)**. В SMP-системах **взаимодействие процессов** реализуется посредством **обращения к общим переменным**, находящихся **в общедоступной памяти**.

Особенности аппаратной организации SMP-систем:

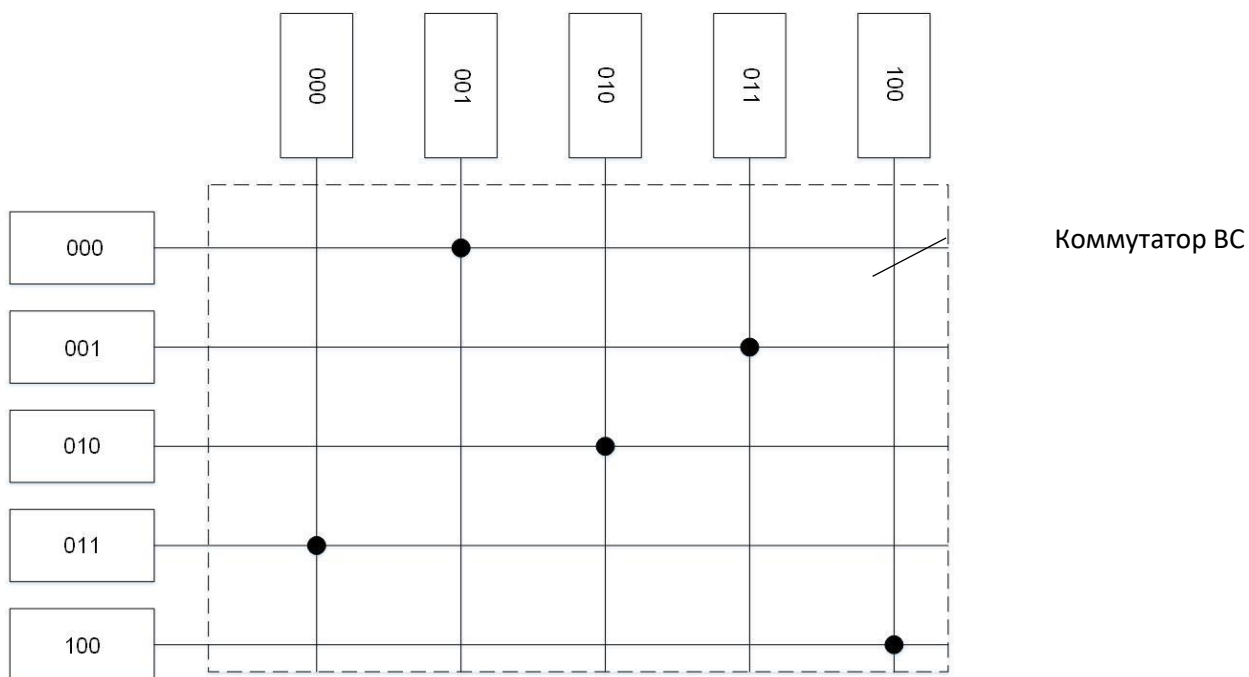
- **общая память** (общее поле памяти) **состоит из отдельных модулей**, к любой ячейке каждого модуля ПЭ могут осуществлять доступ;
- **связь между модулями памяти и ПЭ** осуществляется посредством **коммуникационной системы** (**коммутаторов вычислительной системы** (ВС));
- коммутатор ВС может поддерживать несколько параллельных каналов взаимодействия (чтение / запись) между различными парами ПЭ и блоков ОП;

- в системах реализуется **единое логическое адресное пространство ОП**, состоящей из отдельных (различных) физических модулей.

Обобщенная функциональная схема SMP-систем



Функциональная организация SMP-систем



Коммутатор поддерживает одновременно 5 сформированных каналов обмена между ПЭ и блоками ОП. На основе адреса ПЭ и адреса блока ОП коммутатором формируется канал (физический) между парой устройств.

Формат логического адреса ячейки памяти

Идентификатор блока памяти	Физический адрес ячейки в блоке
----------------------------	---------------------------------

Формат команды взаимодействия между ПЭ и блоком ОП

Идентификатор ПЭ	Идентификатор блока ОП	Адрес ячейки	КОП	значение
------------------	------------------------	--------------	-----	----------

Т.о. коммутатор обеспечивает множественность путей (каналов) между ПЭ и блоками ОП.

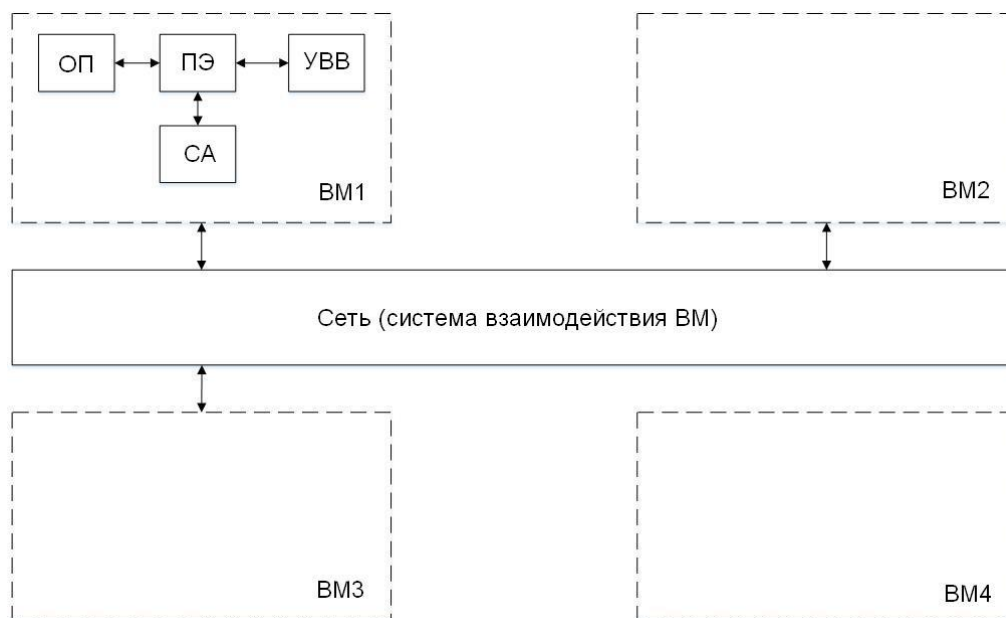
2) **Распределенные вычисления**, реализуемые как **SMPD**, так и **MPMD**, выполняются в **MPP-системах** (**Multi Parallel Processor**), либо **массовая параллельная архитектура**.

Особенности организации MPP-систем:

- **Физически распределенная память** (модули памяти доступны непосредственно процессорам узлов, которым они принадлежат);
- **Модель взаимодействия параллельно** (распределено) выполняющихся процессов – посредством **обмена сообщениями**;
- Вычислительные узлы (РС) объединены сетью с **высокой пропускной способностью**;
- Каждому **процессу и обрабатываемым им данным** выделяется **адресное пространство в блоке ОП** соответствующего узла (РС);
- Модель вычислений – **совокупность независимо выполняющихся процессов, обрабатывающих свои данные**;

- Наличие главного процесса, интерпретируемого на одном из узлов, который выполняет планирование задач и активизацию приложений на других узлах (РС) в МРР-системе (главный процесс планировщик заданий, подчиненные процессы реализуют вычислительные задачи).

Функциональная схема МРР – систем



СА – сетевой адаптер, ВМ – вычислительный модуль.

Достоинство МРР-систем – возможность масштабирования вычислительных модулей.

Понятие вычислительной модели (модели вычислений) и понятие процесса.

Вычислительная модель – это способ (протокол) активизации вычислительных действий. Т.е. вычислительная модель **определяет порядок реализации вычислительных действий** (запуск задач, синхронизация, обмен данными и т.д.)

Процесс – **часть (единица) работы**, предполагающая **выполнение действий с данными**. Интерпретация программы осуществляется посредством активизации и выполнения процесса. Понятия, связанные с выполнением процесса:

- **идентификатор** и **статус** процесса (состояние процесса);
- **адресное пространство** (в т.ч. стек) процесса;
- **ресурсы** (системные ресурсы), используемые при реализации процесса;

Виды процессов – **пользовательские** и **системные** (распределение памяти, планирование выполнения вычислений, выделение памяти пользовательским процессам для хранения данных)

Ресурсы процессов

Три типа ресурсов:

- **аппаратные ресурсы** – **физические устройства**, которые могут **совместно использоваться несколькими процессами**. Аппаратные ресурсы могут быть **дискретными** (страничная организация ОЗУ) либо **неделимыми** (выделяемые процессам целиком).

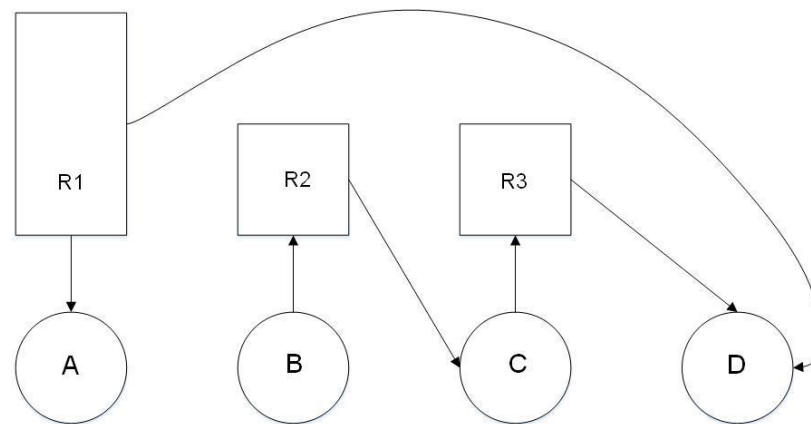
- **информационные ресурсы** – к ним относятся **данные** (объекты, переменные), **системные данные** (файлы), **глобальные переменные** (семафоры, мутексы).

- **программные ресурсы** – общий **набор процедур**, которые **могут использоваться различными процессами**.

Виды ресурсов с точки зрения реализации доступа к ним:

- совместно используемые (разделяемые), предполагают возможность параллельного доступа нескольких процессов:

Пример разделения ресурсов



Ресурс R1 выделен процессам A и D

Ресурс B запрашивает ресурс R2, который выделен процессу C

Ресурс R3 выделен ресурсу D, но он запрашивается процессом C.

Налицо блокирование процессов B и C в ожидании ресурсов.

- неделимые ресурсы (каждый ресурс выделяется в исключительное пользование одному процессу). Реализуется последовательное выделение ресурса каждому процессу.

Синхронные и асинхронные процессы

Асинхронные процессы выполняются независимо один от другого. Процесс A может быть родительским по отношению к процессу B (процесс A должен получить статус завершения от процесса B)

Способы выполнения асинхронных процессов: последовательно, параллельно, с перекрытием.

Примеры выполнения асинхронных процессов.



Процесс А
Процесс В
Процесс С



Процесс А
Процесс В

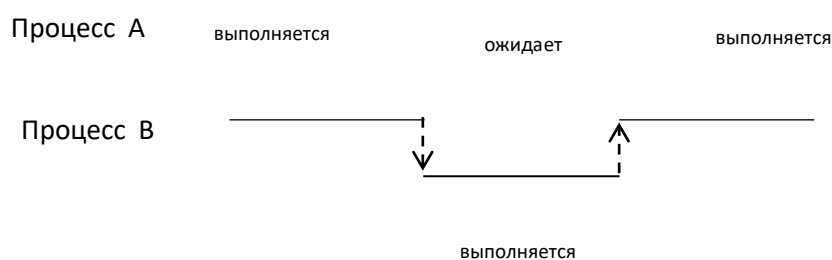


Процесс А
Процесс В

Особенности асинхронных процессов:

- **совместное использование ресурсов** (требуется синхронизация (взаимодействие) при разделении ресурсов);
- совместное использование ресурсов **возможно в ситуации**, когда асинхронные процессы **выполняются параллельно**.

Синхронные процессы — процессы с **чередующимся выполнением** (например, блокирование процесса А до окончания выполнения процесса В).



Разделение программы на задачи для параллельного выполнения

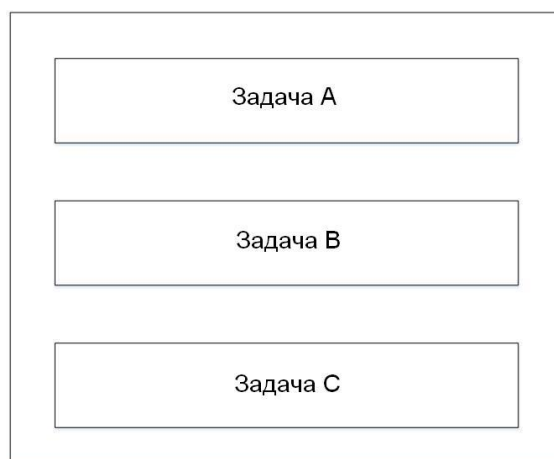
Два уровня параллельной обработки – уровень потоков и уровень процессов.

Три способа реализации параллелизма:

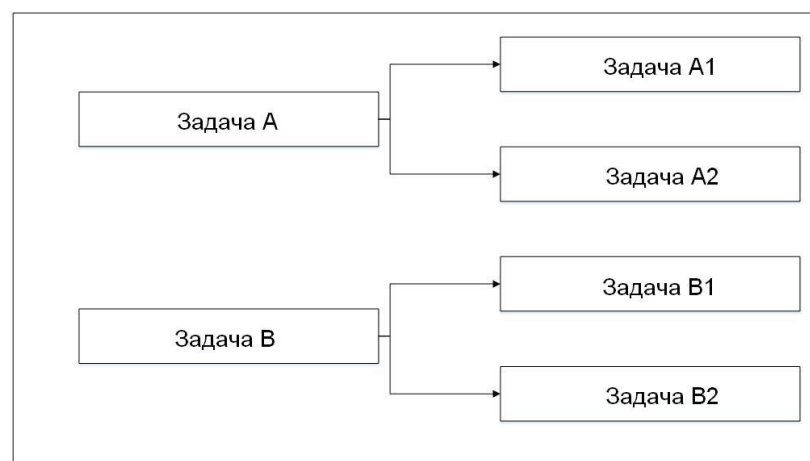
- выделение в программе основной задачи, которая инициализирует (активизирует) другие задачи;



- разделение программы на множество отдельно выполняемых процессов;



- разделение программы на несколько подзадач, каждая из которых активизирует другие подзадачи;



Различие между процессами и потоками (при реализации модели с общей памятью)

Каждый процесс имеет собственное адресное пространство, потоки содержатся в адресном пространстве процессов. За счет того, что потоки содержатся в адресном пространстве одного процесса, то разделение общих ресурсов (переменных) реализуется достаточно просто.

Адресное пространство процесса А



Адресное пространство процесса А, формирующего потоки.



Взаимоотношение между синхронизируемыми задачами

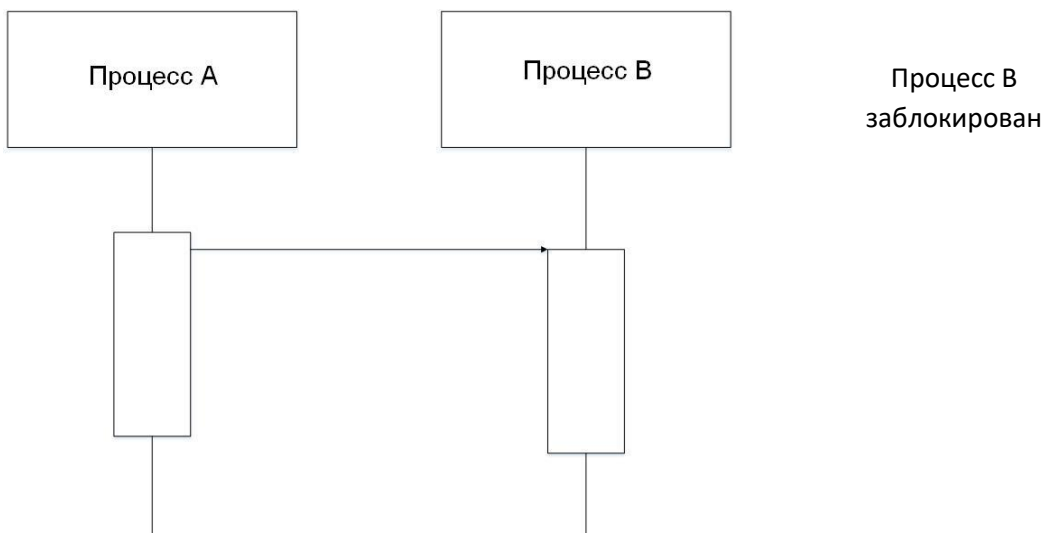
Четыре основных типа соотношений синхронизации между процессами (потоками) (2 потока в одном процессе, либо 2 процесса в одном приложении):

- **старт – старт;**
- **финиш – старт;**
- **старт – финиш;**
- **финиш – финиш.**

Взаимодействие «старт – старт»

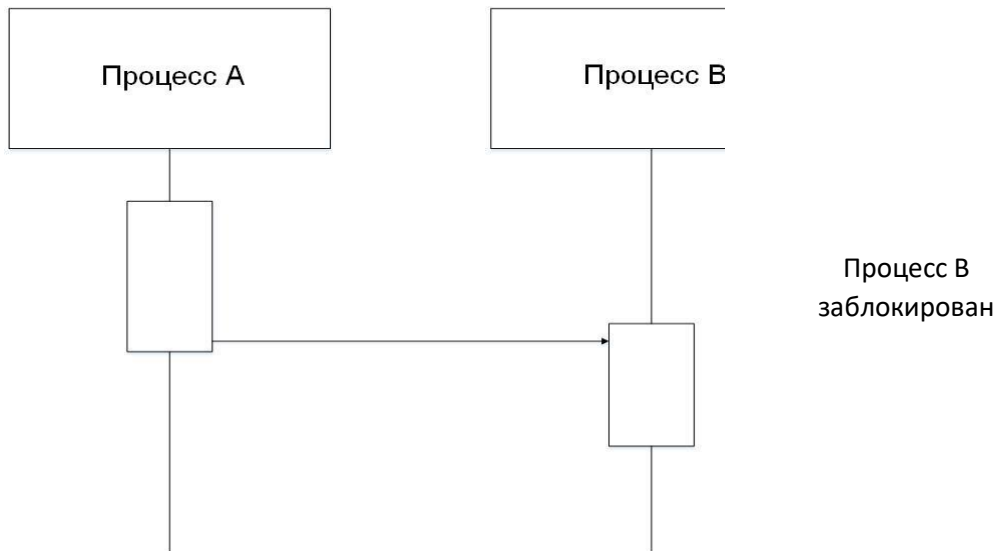
Процесс В активизируется (начинает выполнение) после активизации процесса А.

Данная схема синхронизации предполагает параллельное выполнение процессов.



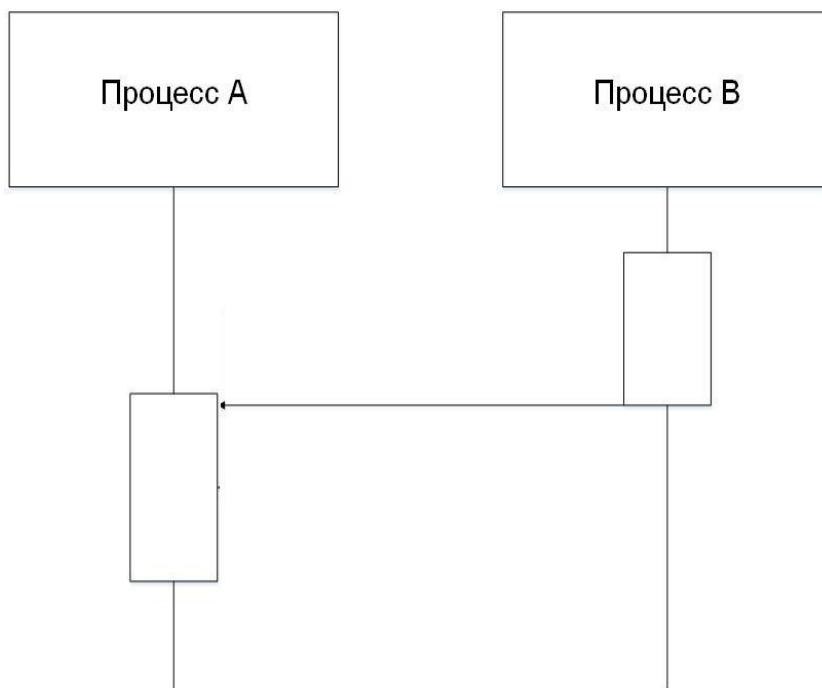
Отношение синхронизации типа «финиш – старт»

Процесс А не может завершиться до тех пор, пока не начнется процесс В (предшествующий процесс А (родитель) – потомок – процесс В). Т.о. родительский процесс не может завершиться, пока не будет сгенерирован процесс-потомок.



Отношение синхронизации типа «старт – финиш»

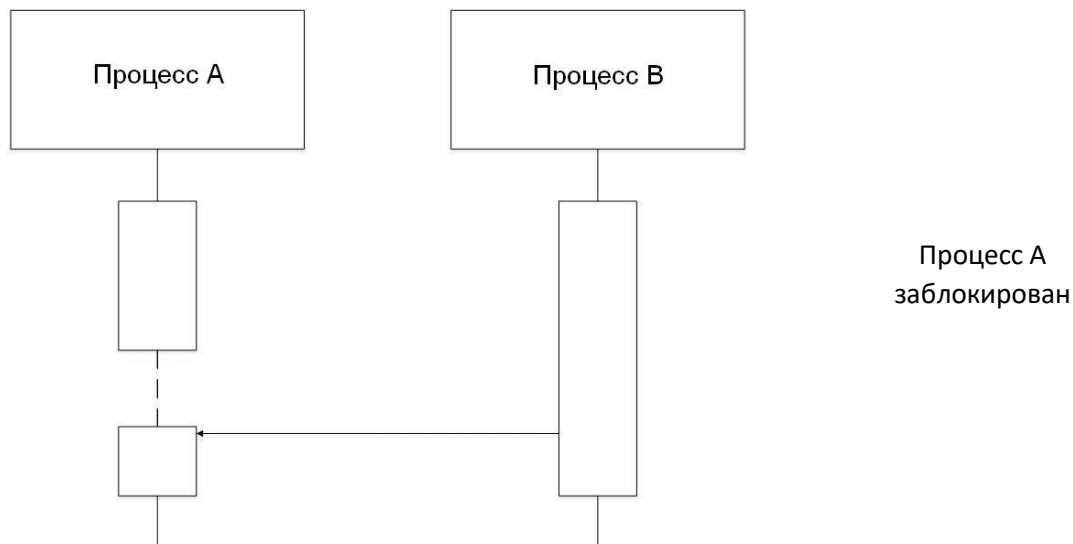
Процесс А не может начать своего выполнения до момента окончания процесса В.



Отношение «старт – финиш» - это отношение обратное «финиш – старт». Обе схемы реализуют взаимодействие типа «производитель – потребитель»

Отношение типа «финиш – финиш»

Одна из задач (задачи А) не может завершаться о тех пор пока не завершится другой процесс (процесс В)



Родительский процесс А ожидает до тех пор, пока не завершатся все процессы потомки и после этого завершается сам. Примером взаимодействия является модель «управляющий-рабочий». «Управляющий» делегирует работу «рабочему» потоку.

Примитивы взаимодействия распределенно выполняющихся процессов

Базовые примитивы – `send ()` и `receive ()`. Параметры примитива `send` в простейшем случае:

- идентификатор процесса – получателя сообщения;
- указатель на буфер с передаваемыми данными в адресном пространстве процесса-отправителя;
- количество передаваемых данных определенного типа.

Пример функции отправки данных `send (sendbuf, count, dest);`

Параметры примитива принятия данных `receive();`

- идентификатор процесса – отправиться либо указание идентификатора, позволяющего принимать сообщения от любого процесса;
- указатель на буфер в адресном пространстве процесса получателя, куда следует поместить принимаемые данные;
- количество принимаемых данных

Пример функции приема данных receive (recvbuf , count, source);

Блокирующие операции отправки получения без буферизации

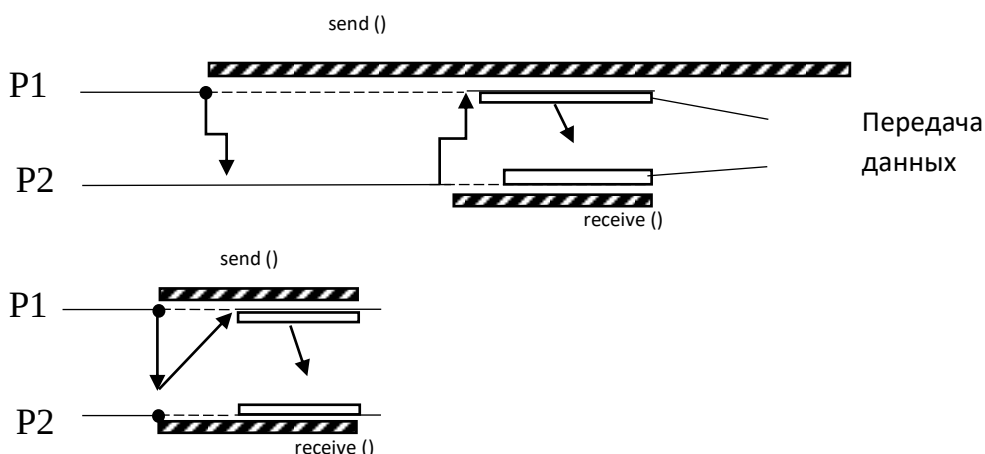
Возврат из вызова send () не осуществляется до тех пор, пока не будет выполнен вызов receive (), соответствующий этому send (), и пока не будут переданы все данные в переменную recvbuf.

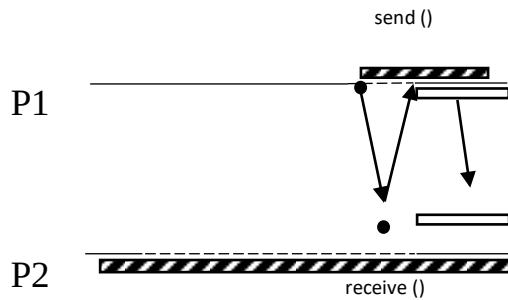
Передача данных предусматривает дополнительный обмен сигналами между производителем и потребителем.

Последовательность передачи сообщений (сигналов) при передаче данных в рассматриваемом механизме взаимодействия:

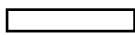
- при готовности отправителя к передаче данных (вход в вызов функции send ()) он отправляет запрос на передачу данных получателю и блокируется в ожидании получения ответа;
- получатель отвечает на запрос после того, как он достигнет состояния готовности к приему данных (вызов receive ()).
- передача данных от производителя начинается после получения сигнала о готовности от принимающего процесса.

При передаче не используются дополнительные буферы на стороне отправителя и на стороне получателя.





- длительность блокировки процесса



- длительность передачи

- - вызов функций send () и receive ()

Блокирующая отправка/получение могут быть использованы в случае, если вызов функций send () и received () выполняется приблизительно в одно время.

Блокирующие отправка/получение могут привести к взаимной блокировке процессов.

Пример синтаксиса при взаимной блокировке

P1	P2
send (&a, 1, 2);	send (&b, 1, 1);
receive (&b, 1, 2);	receive (&a, 1, 1);

Блокирующие операции буферизированной отправки / получения

Указанный способ передачи предусматривает создание буферов на передающей и приемной сторонах.

Действия на передающей стороне при реализации вызова send () и на принимающей стороне при вызове recv ():

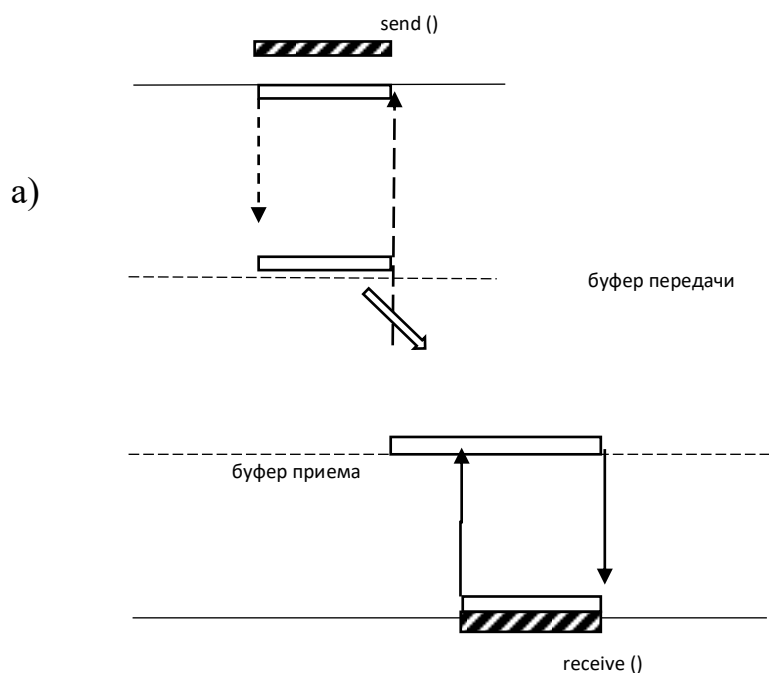
- создание буфера для передаваемого сообщения (идентификаторы буфера ID процесса получения, ID сообщения);

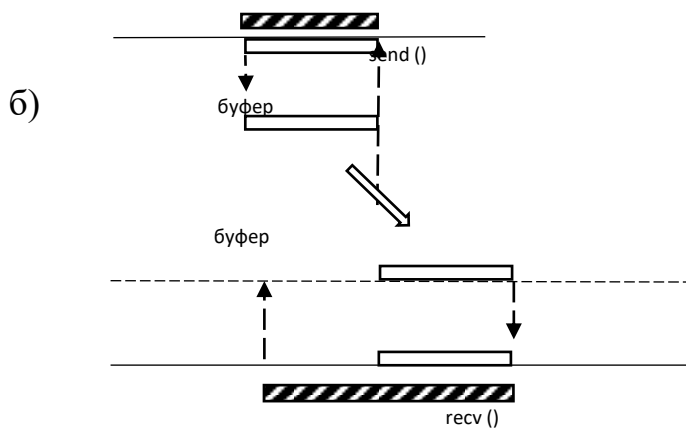
- копирование данных из адресного пространства процесса отправителя в буфер передачи;
- передача управления из вызова `send ()` в управляющий процесс (управляющий процесс не блокируется);
- независимое от пользовательских процессов копирование данных из буфера на передающей стороне в буфер на приемной стороне;
- при готовности к приему данных (вызов `recv ()`) получатель извлекает данные из буфера приема и размещает их в адресном пространстве процесса.

Обмен данными реализуется непосредственно системной распределенной обработкой с использованием созданных предварительно буферов (без участия приложений).

Схема блокирующего

буферизированного взаимодействия





Данная схема требует дополнительных накладных расходов: создание буферов, копирование данных между ними и т.д. Т.о буферизация **позволяет исключить ситуации взаимоблокировок.**

Возможный пример блокирования в стеке с буферизацией:

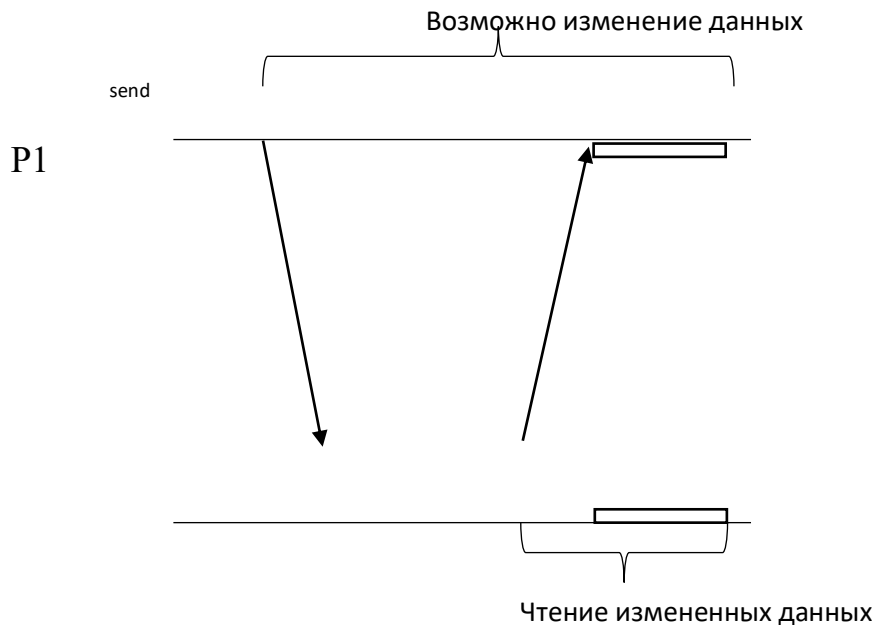
P1	P2
receive (&a, 1, 2);	receive (&b, 1, 1);
send (&b, 1, 2);	send (&a, 1, 1);

Неблокирующие операции отправки / получения

При неблокирующих операциях приема / передачи **возврат управления в исполняемый процесс осуществляется сразу после вызова соответствующей функции.**

В данном случае процесс – **производитель может изменить значение передаваемой переменной** и процесс потребитель получит не соответствующее значение. Т.е. **вызов send ()** начинает операцию передачи, но **не гарантирует передачи нужных данных.**

Схема неблокирующей передачи



Невозможность изменения данных гарантируется блокированием процесса отправителя на вызове `recv ()`. После извлечения данных процесс-получатель подтверждает прием командой (вызовом) `send ()`.